



Elias Lourenço Cordeiro <elias.l.cordeiro@iesb.edu.br>

Agradecemos o preenchimento deste formulário: Lista de Exercícios - Busca Estocástica - Grupo 9

1 mensagem

Comprovante de resposta do Google Formulários <forms-receipts-noreply@google.com>
Para: elias.l.cordeiro@iesb.edu.br

17 de junho de 2026 às
22:08

Agradecemos o preenchimento deste formulário: [Lista de Exercícios - Busca Estocástica - Grupo 9](#)

Veja as respostas enviadas.

Lista de Exercícios - Busca Estocástica - Grupo 9

INSTRUÇÕES IMPORTANTES:

1. Responda usando seu e-mail institucional, outros serão descartados.
2. Preencha o número da sua matrícula.
3. A lista contém 15 questões. O tempo médio estimado é de 4 minutos por questão, com tempo total de resolução aproximado em 1 (uma) hora.

Conteúdos:

Fundamentos: Conceitos de buscas heurísticas, diferenças entre Algoritmos Determinísticos e Estocásticos, fluxo de controle e análise de complexidade em problemas NP-difíceis (como o Caixeiro Viajante).

Mecânicas de Busca: O dilema entre Exploração (*Exploration*) vs. Exploração (*Exploitation*), comportamento em superfícies de custo (*Hill Climbing* vs. Caminhada Aleatória) e o impacto de paisagens planas (*flat landscapes*).

Simulated Annealing: Papel da temperatura inicial, funções de transição probabilística (cálculo de $\$P\$$) e os efeitos de taxas de resfriamento bruscas (*quenching*).

Algoritmos Genéticos & Evolucionários: Operadores de mutação e crossover, manutenção de diversidade e Otimização Multiobjetivo (Fronteira de Pareto).

Aprendizado de Máquina: Componentes estocásticos no treinamento de Redes Neurais e o funcionamento do Gradiente Descendente Estocástico (SGD).

Seu e-mail (elias.l.cordeiro@iesb.edu.br) foi registrado quando você enviou este formulário.

Insira sua matrícula. *

2412082014

Questão 01 - Busca estocástica é uma técnica de otimização e busca de soluções. Sobre busca estocásticas, analise as afirmativas a seguir:

- I. É frequentemente utilizada quando as informações de gradiente (direção para o máximo/mínimo) não estão disponíveis ou são muito difíceis de calcular.
- II. A mesma entrada garante o mesmo resultado em todas as execuções.
- III. Aleatoriedade e incerteza são a base do método, utilizando probabilidade para decidir os próximos passos.

Está correto o que se afirma em:

*

- ☐ I e II apenas
- ☒ I e III apenas
- ☐ II e I apenas
- ☐ II e III apenas
- ☐ I, II e III estão corretas

Questão 02 - No contexto de algoritmos de busca e otimização, qual é a principal diferença entre um algoritmo determinístico e um algoritmo estocástico?

*

- ☐ Algoritmos estocásticos não garantem que encontrarão uma solução, enquanto determinísticos sempre encontram o ótimo global.
- ☐ O algoritmo determinístico é o único que pode ser implementado em pseudocódigo com estruturas "WHILE".
- ☒ O algoritmo determinístico sempre produz o mesmo resultado para a mesma entrada, enquanto o estocástico uti
- ☐ O algoritmo estocástico é sempre mais rápido que o determinístico, independentemente do problema.
- ☐ O algoritmo determinístico sempre produz resultados diferentes para a mesma entrada, enquanto o estocástico utiliza estratégia de organização.

Questão 03 - O algoritmo Simulated Annealing (SA), ou Têmpera Simulada em português, é uma meta-heurística estocástica de busca local utilizada para encontrar aproximações do ótimo global em problemas de otimização complexos, especialmente aqueles com um grande número de mínimos locais. Sobre o parâmetro chamado "Temperatura", qual o papel da Temperatura elevada no início do processo?

*

- ☐ Aumentar a precisão dos cálculos decimais nas funções de custo.
- ☐ Forçar o algoritmo a seguir apenas caminhos de melhoria contínua (subida de encosta).
- ☒ Permitir que o algoritmo aceite soluções piores temporariamente para escapar de ótimos locais.
- ☐ Garantir que o algoritmo termine a execução no menor tempo possível.
- ☐ Garantir que só os melhores indivíduos passem para a próxima geração

Questão 04 - Em Algoritmos Genéticos, qual é a função primordial do operador de 'Mutações'?

*

- ☐ Acelerar a convergência para a solução encontrada na primeira geração.

- ☐ Substituir completamente a necessidade de uma função de aptidão (fitness).
- ☐ Garantir que os melhores indivíduos sejam copiados sem alterações para a próxima geração.
- ☒ Manter a diversidade genética da população e evitar a convergência prematura.
- ☐ Aumentar a precisão dos cálculos decimais nas funções de custo.

Questão 05 - Sobre o equilíbrio entre Exploração (Exploration) e Exploração (Exploitation), assinale a alternativa correta:

*

- ☐ Busca estocástica e busca aleatória pura são sinônimos e focam apenas em exploração.
- ☐ Um bom algoritmo estocástico deve focar 100% em exploração para nunca ficar preso.
- ☐ Garantir que os melhores indivíduos sejam copiados sem alterações para a próxima geração.
- ☒ Exploração significa refinar e aproveitar o conhecimento já obtido sobre as melhores soluções atuais.
- ☐ Busca estocástica significa seguir, a partir de um dado inicial, um conjunto de regras e o resultado é previsível e replicável

Questão 06 - No treinamento de Redes Neurais, o termo 'Estocástico' no Gradiente Descendente Estocástico (SGD) refere-se a

*

- ☒ O uso de uma amostra aleatória (mini-batch) de dados para calcular o gradiente a cada iteração.
- ☐ O fato de a rede neural escolher aleatoriamente qual função de ativação usar em cada neurônio.
- ☐ A impossibilidade de prever se a rede neural vai aprender ou não.
- ☐ Ao uso exclusivo de hardware que gera números aleatórios por flutuações quânticas.
- ☐ O SGD seleciona uma amostra de uma seção definida de dados, e calcula o erro usando o conjunto completo a cada etapa, para atualizar os parâmetros do modelo

Questão 07 - (Questão Adaptada) Ano: 2024 Banca: FGV Órgão: INPE Prova: FGV - 2024 - INPE - Tecnologista Pleno I

Na técnica de Assimilação de Dados Profunda (DDA), o treinamento das redes neurais recorrentes envolve a minimização de uma função de custo complexa, que frequentemente apresenta múltiplos mínimos locais. Para otimizar esse processo e evitar que o modelo fique "preso" em soluções subótimas, utilizam-se métodos de busca estocástica.

A respeito desses métodos, assinale a opção que descreve corretamente a característica essencial que torna uma busca "estocástica" no contexto do treinamento de modelos:

*

- ☐ A aplicação de transformações afins para garantir a linearidade dos dados.
- ☐ O uso de um passo de aprendizado (learning rate) fixo e determinístico para todas as iterações.
- ☒ A introdução de um componente de aleatoriedade na seleção de dados ou na atualização de parâmetros.
- ☐ A exigência de que a função de ativação seja obrigatoriamente a ReLU.
- ☐ O processamento de todo o conjunto de dados (batch total) em uma única iteração de cálculo de gradiente.

Questão 08 - (Questão Adaptada) Ano: 2025 Banca: [CESPE / CEBRASPE](#) Órgão: [TRF - 6ª REGIÃO](#) Prova: [CESPE / CEBRASPE - 2025 - TRF - 6ª](#)

No algoritmo a seguir, escrito em pseudocódigo e utilizado para tomada de decisão baseada em condições específicas.

Algoritmo "Verificar_Temperatura"

Variáveis

temp : Real

Início

Escreva("Digite a temperatura do sistema: ")

Leia(temp)

SE (temp > 100) ENTÃO

Escreva("Alerta: Superaquecimento!")

SENÃO

Escreva("Sistema operando em temperatura normal.")

FIMSE

FimAlgoritmo

A respeito de lógica de programação em pseudocódigo, julgue o item a seguir:

A estrutura “SE” e “SENÃO” é classificada como busca estocástica, sendo essencial para seu funcionamento.

*

☐ VERDADEIRO

☒ FALSO

Questão 09 – Um algoritmo de Simulated Annealing (Têmpera Simulada) está tentando encontrar o ponto mais alto de uma montanha (Problema de Maximização).

Simulated annealing acceptance function. A probabilidade de aceitação é calculada dessa forma da imagem.

Acceptance value = Valor de aceitação, ou seja a probabilidade de o algoritmo aceitar uma solução pior do que a atual

Em um determinado instante, o algoritmo está na **Posição A (Altitude: 50m)**. Ele sorteia um vizinho, a **Posição B (Altitude: 42m)**.

O algoritmo avalia a mudança. Sabendo que o sistema ainda está com a Temperatura (T) extremamente alta, o que vai acontecer?

*

$$\text{delta} = \overset{\text{score new solution}}{f(S_{\text{new}})} - \overset{\text{score current solution}}{f(S)}$$

$$\text{acceptance value} = e^{-\frac{\text{delta}}{\text{temperature}}}$$

- ☐ O algoritmo rejeitará a Posição B imediatamente, pois 42m é pior do que 50m (pior algoritmo Hill Climbing).
- ☐ O algoritmo aceitará a posição B com 100% de certeza, pois a temperatura alta inverte a lógica do problema.
- ☐ O algoritmo rejeitará a posição B com 100% de certeza, pois a temperatura alta inverte a lógica do problema.
- ☐ O algoritmo entrará em loop infinito porque a temperatura alta anula a função de avaliação.
- ☒ A probabilidade de aceitar a Posição B é alta (próxima de 1), permitindo que o algoritmo explore o espaço, mesmo sendo um movimento de piora.

Questão 10 – Imagine três robôs soltos em um terreno montanhoso com muita névoa (eles só enxergam o chão que estão pisando). O objetivo é chegar ao pico mais alto.

★ Robô 1 (Hill Climbing Puro): Só dá um passo se o chão da frente for mais alto que o atual.

★ Robô 2 (Pure Random Walk / Caminhada Aleatória): Dá passos para qualquer direção sorteada, ignorando se está subindo ou descendo.

★ Robô 3 (Stochastic Hill Climbing): Prefere passos para cima, mas tem uma chance regulada de dar passos aleatórios para os lados ou para baixo.

Se o terreno tiver vários picos menores (máximos locais) e apenas um Pico Gigante (máximo global), qual robô tem a MENOR chance de ficar preso em um pico menor e a MAIOR chance de eventualmente encontrar o pico gigante, dado tempo suficiente?

- ☐ Robô 1, porque ele é o mais focado em subir.
- ☐ Robô 2, porque a aleatoriedade pura garante que ele vai achar o ponto mais alto mais rápido que os outros.
- ☒ Robô 3, porque ele equilibra a subida com a capacidade estocástica de saltar para fora de máximos locais.
- ☐ Robô 1 e 3 têm chances iguais por conta da aleatoriedade.
- ☐ Nenhum deles, pois busca estocástica não funciona em terrenos com múltiplos picos.

Questão 11 – Imagine que você foi contratado para otimizar as rotas de entrega de uma empresa de logística com 100 cidades diferentes (um problema clássico do Caixeiro Viajante - TSP). Um algoritmo exaustivo (como Brute Force) teria uma complexidade de tempo fatorial de $O(n!)$, o que exigiria mais tempo do que a idade do universo para rodar.

Você decide implementar um algoritmo de Busca Estocástica (como Algoritmo Genético).

Você configura o algoritmo para rodar por exatamente 1.000 gerações, com uma população fixa de 100 indivíduos.

Sobre a complexidade de tempo e a garantia de otimalidade dessa abordagem estocástica, qual das alternativas é a CORRETA?

- ☐ O algoritmo estocástico transforma o problema NP-difícil em $O(n)$ e garante encontrar a rota perfeita (ótimo global) na milésima geração.
- ☐ A complexidade e tempo diminuem, mas em troca é necessário mais processamento para tantas gerações.
- ☐ A busca estocástica ainda possui complexidade de tempo $O(n!)$, mas o computador consegue ignorar os piores caminhos através de sorteios aleatórios.
- ☐ O tempo de execução será completamente imprevisível e aleatório: pode demorar 1 segundo ou 10 anos a cada vez que o código for iniciado.
- ☒ A complexidade de tempo passa a ser controlada e previsível, mas o algoritmo perde a garantia matemática de encontrar a melhor rota absoluta.

Questão 12 – Uma fábrica de bebidas possui uma esteira automatizada com apenas 5 sensores de temperatura, e o objetivo é encontrar a combinação exata de calibração que maximize a eficiência.

O espaço de busca total possui apenas 32 combinações possíveis.

O engenheiro chefe sugeriu usar Simulated Annealing para resolver o problema, mas a equipe de computação vetou a ideia. Por que a Busca Estocástica NÃO é a melhor escolha para este cenário?

- ☐ Porque buscas estocásticas só funcionam em problemas de minimização, e a fábrica quer maximizar a eficiência.
- ☒ Porque o espaço de busca é minúsculo. Uma busca exaustiva seria mais rápida, mais simples de programar e traria 100% de certeza do resultado ideal.
- ☐ Porque os sensores físicos impedem o uso de números aleatórios gerados por software.
- ☐ Porque algoritmos estocásticos exigem obrigatoriamente um supercomputador com placa de vídeo (GPU) para rodar, o que encareceria o projeto.
- ☐ Porque um algoritmo genético nunca chegaria a uma conclusão.

Questão 13 – Imagine uma função matemática que você quer otimizar.

Ao plotar o gráfico dessa função, você percebe que o terreno é um imenso "planalto": uma região gigantesca perfeitamente plana, com o mesmo valor de resposta por quilômetros, exceto por um único buraco agudo (o ótimo global) escondido em algum canto desse planalto.

Se aplicarmos o algoritmo **Hill Climbing** (Subida de Encosta) e um **Algoritmo Genético** (com mutação e crossover) nessa função, o que acontecerá?

- ☐ O Hill Climbing vai achar o buraco rapidamente porque ele calcula o gradiente da linha reta.
- ☒ Ambos os algoritmos vão falhar em guiar a busca de forma inteligente, pois a ausência de inclinação (gradiente) deixa os algoritmos "cegos", fazendo-os agir como uma caminhada aleatória pura.
- ☐ O Algoritmo Genético vai usar o Crossover para teletransportar os indivíduos diretamente para dentro do buraco.
- ☐ O Hill Climbing é o único que funciona em terrenos planos, pois ele foi desenhado especificamente para situações sem relevo.



O Algoritmo Genético vai achar o buraco rapidamente porque ele usa os melhores genes e nesse caso só tem um de elite.

Questão 14 – Você está desenhando um carro elétrico usando Algoritmos Genéticos.

O algoritmo precisa atingir dois objetivos conflitantes: **Maximizar a Autonomia da Bateria e Minimizar o Custo de Produção**. Não existe uma única resposta perfeita, pois baterias melhores são mais caras.

Ao final da execução de um algoritmo estocástico multiobjetivo (como o NSGA-II), o que o seu formulário ou relatório deve apresentar ao cliente?



Uma única solução mágica que é extremamente barata e que roda por 2000 km sem recarregar.



Um erro de execução, pois algoritmos matemáticos colapsam quando tentam calcular duas coisas opostas ao mesmo tempo.



Um conjunto de soluções ótimas (Fronteira de Pareto), onde o cliente poderá escolher, por exemplo, entre um modelo econômico com pouca autonomia ou um modelo de luxo caro.



O algoritmo vai ignorar o custo e focar apenas na bateria, pois buscas estocásticas são programadas para visar sempre o maior valor absoluto.



O resultado perfeito do trade off, com o ponto de maior equilíbrio.

Questão 15 – O Simulated Annealing baseia-se em uma "agenda de resfriamento" (cooling schedule).

A temperatura começa alta ($T_{inicial}$) e vai caindo multiplicada por uma taxa α (alpha) onde $0 < \alpha < 1$ exemplo: $T = T \times 0.95$ a cada iteração.

Um aluno afoito resolveu alterar o código do seminário e mudou a taxa de resfriamento para $\alpha = 0.001$.

Na prática, a temperatura do algoritmo vai despencar de 1000°C para quase 0°C logo nos primeiros passos.

Qual será o impacto prático dessa alteração no comportamento do algoritmo?

- ☒ O algoritmo vai se comportar exatamente como um Hill Climbing puramente ganancioso quase desde o início, perdendo a capacidade de escapar de mínimos/máximos locais.
- ☐ O algoritmo vai demorar um tempo infinito para terminar, pois o resfriamento rápido trava o processador.
- ☐ O algoritmo se tornará uma caminhada aleatória eterna, aceitando qualquer solução ruim até o fim dos tempos.
- ☐ A qualidade dos resultados vai melhorar absurdamente, pois o resfriamento rápido poupa energia computacional.
- ☐ O algoritmo vai se comportar exatamente como um Pure Random Walk puramente aleatório quase desde o início, perdendo a capacidade de estratégia.

Crie seu próprio formulário do Google.

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)